

Meilleurs paramètres pour A–HNC

Amyne KADDOURI

26 juin 2026

Table des matières

1	A savoir	2
2	Les 3 jeux de paramètres	2
2.1	Valeurs obtenues	2
2.2	Détails des méthodes	3
2.2.1	Premier jeu (Table 1)	3
2.2.2	Deuxième jeu (Table 2)	3
2.2.3	Troisième jeu (Table 3)	3
3	Erreurs obtenues en comparaison aux données de référence	4
4	Contour plot	7
5	Minimums Energy Paths	8
6	Courbes d'énergies potentielles pour θ fixé	9
7	Courbes d'énergies potentielles pour R fixé	10
8	Conclusion	10
A	Figures complémentaires	11

1 A savoir

Dans mon implémentation de la fonction V en python, j'ai imposé $V_{sh}(R, \theta) = G(R, \theta)e^{D(\theta)-B(\theta)R}$.

Les fits, calculs d'erreurs et figures ont été fait à partir de toutes les données de référence fournies dans le fichier "redgrid.dat" pour le cas Ar-HNC.

J'ai sélectionné les paramètres qui présentaient les meilleurs erreurs et qui reproduisaient le mieux les données ab initio (graphiquement principalement) obtenus à l'aide des méthodes (`curve_fit` et `least_squares`). Je me suis assuré que les valeurs de c_0 , c_1 , c_2 et c_3 respectaient bien la même échelle et (au moins) le même signe que les paramètres donnés par Toczyłowski pour Ar-HCN.

2 Les 3 jeux de paramètres

2.1 Valeurs obtenues

TABLE 1 – Paramètres 1

	0	1	2	3	4	5
b	1.3927514645113	0.0969300220323	-0.0598408365993	0.0979666320780	0.0440331249725	-0.0066773573730
c	-135783.58642776	-325692.43447538	-57995.311054132	-125784.84697654		
d	14.356222526628	1.2155113608982	1.1171693978112	0.4725050499800	0.2654722356128	0.0397397126798
g_0	0.0421957569618	-0.0743663336295	0.0044449246699	-0.0055690533186	0.0510967140603	-0.0110267889605
g_1	0.0012035409107	0.0230019854597	0.0016336165358	-0.0014389874416	-0.0208051820470	0.0056295386237
g_2	-0.0014415287347	-0.0031206461923	-0.0005977968133	0.0011482862886	0.0027666079533	-0.0009802729077
g_3	0.0000769984960	0.0001784250246	0.0000445011209	-0.0001171508711	-0.0001207857249	0.0000577998328

TABLE 2 – Paramètres 2

	0	1	2	3	4	5
b	1.9387866839570	-0.0223991224994	-0.0509154407913	0.182868733272	0.1501564500171	-0.0137991355166
c	-167830.37667653	-53.992794635238	-113083.72444830	-71.61804480350		
d	15.815015606625	2.0803397264399	1.2276661118939	1.476489725164	1.0239260345891	-0.0687383269251
g_0	-0.2172379299951	0.6018686726955	-0.9176628958772	0.948494926539	-0.5172129279637	0.1542049190582
g_1	0.0714244569620	-0.2190836144982	0.4082100434331	-0.482755537952	0.2665181426544	-0.0730598863798
g_2	0.0058467888002	0.0037123730282	-0.0454412925179	0.072062821573	-0.0414597559586	0.0108484897026
g_3	-0.0009159804243	0.0007835671754	0.0019035531089	-0.003774079765	0.0022020804985	-0.0005461266426

TABLE 3 – Paramètres 3

	0	1	2	3	4	5
b	1.8874319477762	-0.0088557975081	-0.0076878652357	0.1634650917639	0.1461768669673	0.0001286231021
c	-164473.38854722	-4238.2611988215	-110793.91739105	-4249.3463047611		
d	15.591793713767	2.1309189103932	1.4595744806007	1.3633708258703	1.0049872024066	0.0110106374830
g_0	-0.2363619657742	0.6113451840448	-0.8591649325880	0.8403833810070	-0.4338937932884	0.1295084478368
g_1	0.0887705592254	-0.2335273580799	0.3782962964383	-0.4227921331950	0.2200463550578	-0.0591965211768
g_2	0.0022793743057	0.0070174284118	-0.0409139856048	0.0623736729987	-0.0337105162744	0.0084571606460
g_3	-0.0008210883057	0.0007805311972	0.0015836338437	-0.0032652944208	0.0017922273601	-0.0004134049294

2.2 Détails des méthodes

2.2.1 Premier jeu (Table 1)

- Fonction : `curve_fit`
- Paramètres initiaux `p0` : paramètres optimaux de Ar-HCN pour les données ab-initio de Toczyłowski (pour avoir un point de départ)
- `method='trf'`
- `sigma=V_mEh` où `V_mEh` est le vecteur contenant les données de référence

2.2.2 Deuxième jeu (Table 2)

- Fonction : `least_squares`
- Paramètres initiaux : Table 1
- `method='trf'`
- `loss='soft_l1'`
- `f_scale=0.1`
- Fonction résidus : `residuals_final`

Listing 1 – Fonction résidus

```
1 E_range = np.max(V_mEh) - np.min(V_mEh)
2 sigma_final = np.maximum(np.abs(V_mEh), 0.02 * E_range)
3
4 def residuals_final(p, R, Theta, E_ref, sigma):
5     return (V_opt_de(p, R, Theta) - E_ref) / sigma
```

Avec `V_opt_de` qui est une version de l'implémentation de `V` dans laquelle une conversion est appliquée sur les paramètres `c` pour stabiliser numériquement la méthode d'optimisation : $c_{de} = \log_{10}(c_{reel})$.

2.2.3 Troisième jeu (Table 3)

- Fonction : `least_squares`
- Paramètres initiaux : Table 1
- `method='trf'`
- `loss='soft_l1'`
- `f_scale=0.1`
- Fonction résidus : `residuals_final`
- `bounds=(inf,sup)` : on applique un intervalle pour éviter d'avoir : c_0, c_2 de l'ordre de -10^6 et c_1, c_3 de l'ordre de -10^1

3 Erreurs obtenues en comparaison aux données de référence

TABLE 4 – Erreurs globales

	R^2	RMSE (cm-1)	MAE (cm-1)	Relative Max (%)	Relative Moyenne (%)	Absolue Max (cm-1)	Absolue Moyenne (cm-1)	Score Régularité
Paramètres 1	0.975292	1793.545540	136.890764	38.508793	0.243320	98073.349786	136.890764	83
Paramètres 2	0.999838	145.416083	12.418732	6.040209	0.037614	6843.420117	12.418732	81
Paramètres 3	0.999820	153.207453	12.285500	6.815061	0.034710	7665.298152	12.285500	74

Vous trouverez en annexe le tableau pour tous les paramètres que j'ai calculé (Table 8).

- R^2 : sans unité, indique sur la tendance globale
- **RMSE** : Racine de l'erreur quadratique moyenne (ici en cm^{-1}), mise en valeur des erreurs importantes
- **MAE** : Erreur absolue moyenne (ici en cm^{-1}), mise en valeur de l'erreur moyenne
- **Relative Max** : $100 \times \max\left(\frac{|V_{fit} - V_{ref}|}{|V_{ref}| + 0.02 \times (\max(V_{ref}) - \min(V_{ref}))}\right)$
- **Relative Moyenne** : $100 \times \text{mean}\left(\frac{|V_{fit} - V_{ref}|}{|V_{ref}| + 0.02 \times (\max(V_{ref}) - \min(V_{ref}))}\right)$
- **Absolue Max** : $\max(|V_{fit} - V_{ref}|)$
- **Absolue Moyenne** : $\text{mean}(|V_{fit} - V_{ref}|)$
- **Score Régularité** : Pénalisation des oscillations ne correspondant pas aux données de référence.
On vise un score bas.

TABLE 5 – Erreurs par intervalle de θ pour Paramètres 1

θ (degrés)	RMSE (cm^{-1})	Erreur relative max. (%)	Erreur absolue max. (cm^{-1})
[0, 10]	6273.749	27.80	98073.350
[10, 20]	1676.777	14.75	37799.983
[20, 30]	379.498	3.67	3488.934
[30, 40]	321.704	6.89	4513.214
[40, 50]	526.820	10.75	5720.395
[50, 60]	348.539	9.79	4494.486
[60, 70]	151.062	6.57	2303.750
[70, 80]	20.827	0.82	216.924
[80, 90]	22.600	1.01	264.041
[90, 100]	23.903	1.46	378.743
[100, 110]	41.755	1.94	543.911
[110, 120]	81.157	4.37	1434.929
[120, 130]	254.541	10.73	4394.437
[130, 140]	486.728	15.60	7665.610
[140, 150]	1035.158	26.64	16954.269
[150, 160]	1652.269	30.26	25310.709
[160, 170]	2227.226	33.73	31795.118
[170, 180]	1715.479	24.85	27444.206

TABLE 6 – Erreurs par intervalle de θ pour Paramètres 2

θ (degrés)	RMSE (cm^{-1})	Erreur relative max. (%)	Erreur absolue max. (cm^{-1})
[0, 10]	201.855	1.19	4190.949
[10, 20]	206.288	1.76	3690.446
[20, 30]	104.797	1.78	2112.848
[30, 40]	35.043	0.99	734.362
[40, 50]	16.609	0.47	242.343
[50, 60]	16.117	0.94	385.374
[60, 70]	25.608	1.55	507.766
[70, 80]	10.199	0.78	215.827
[80, 90]	6.497	0.30	54.351
[90, 100]	7.010	0.39	76.971
[100, 110]	5.754	0.26	70.875
[110, 120]	9.831	0.43	125.363
[120, 130]	23.972	0.75	263.443
[130, 140]	55.277	1.26	566.596
[140, 150]	61.442	1.73	1102.629
[150, 160]	81.545	2.34	1960.831
[160, 170]	291.110	5.51	5190.925
[170, 180]	405.970	5.70	6843.475

TABLE 7 – Erreurs par intervalle de θ pour Paramètres 3

Intervalle θ	RMSE (cm^{-1})	Erreur relative max. (%)	Erreur absolue max. (cm^{-1})
[0, 10]	171.457	1.02	3591.053
[10, 20]	196.275	1.66	3514.439
[20, 30]	104.885	1.78	2118.221
[30, 40]	31.009	0.91	675.994
[40, 50]	18.824	0.61	315.153
[50, 60]	14.668	0.90	368.315
[60, 70]	23.910	1.47	482.181
[70, 80]	9.391	0.76	210.996
[80, 90]	5.121	0.23	52.057
[90, 100]	5.928	0.33	64.445
[100, 110]	5.365	0.28	75.742
[110, 120]	9.992	0.48	145.333
[120, 130]	20.458	0.71	260.338
[130, 140]	47.663	1.05	473.020
[140, 150]	68.826	2.24	1425.982
[150, 160]	90.313	2.50	2093.162
[160, 170]	266.177	5.24	4941.301
[170, 180]	481.583	6.38	7665.332

FIGURE 1 – Erreurs pour chaque point en échelle logarithmique pour Paramètres 1

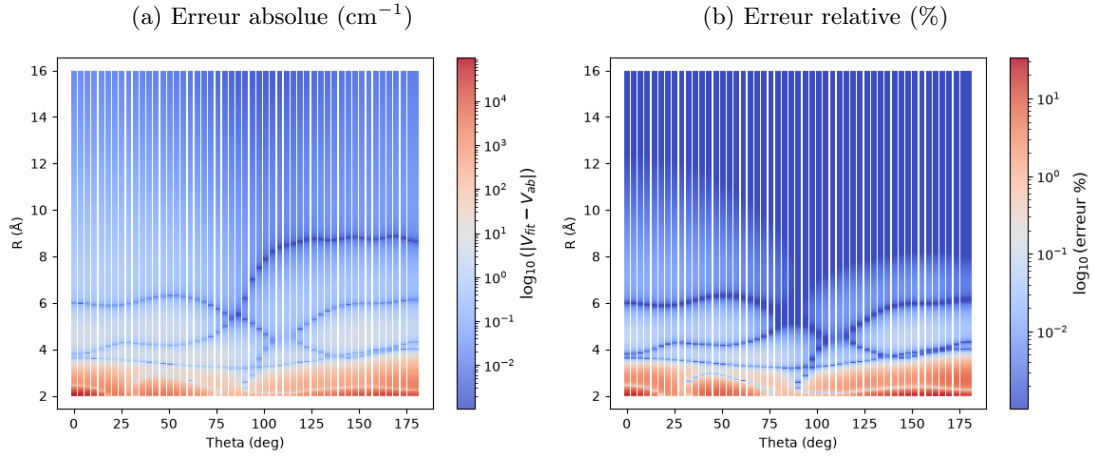


FIGURE 2 – Erreurs pour chaque point en échelle logarithmique pour Paramètres 2

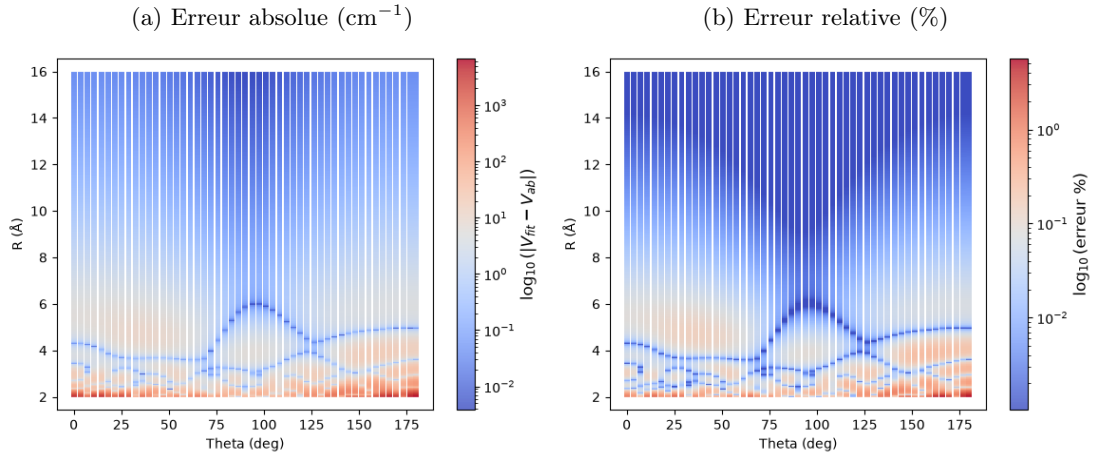
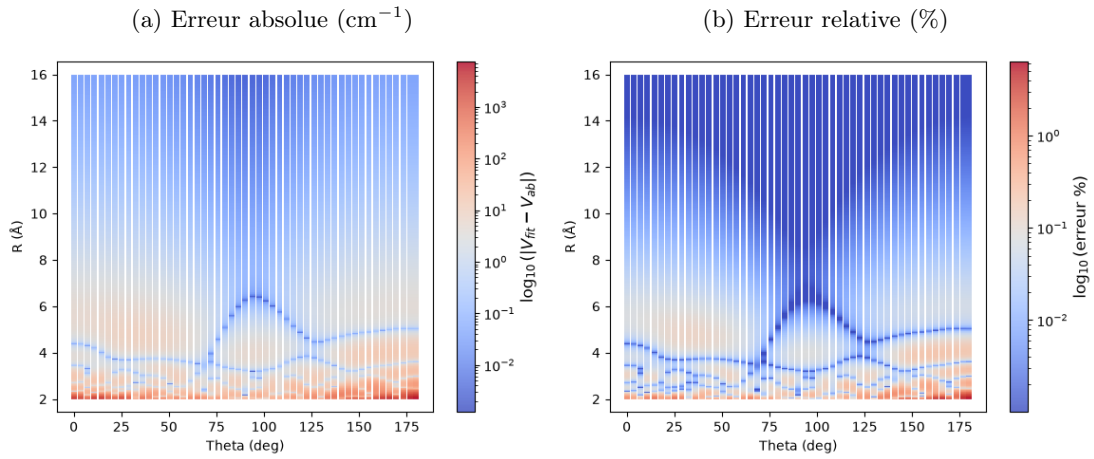
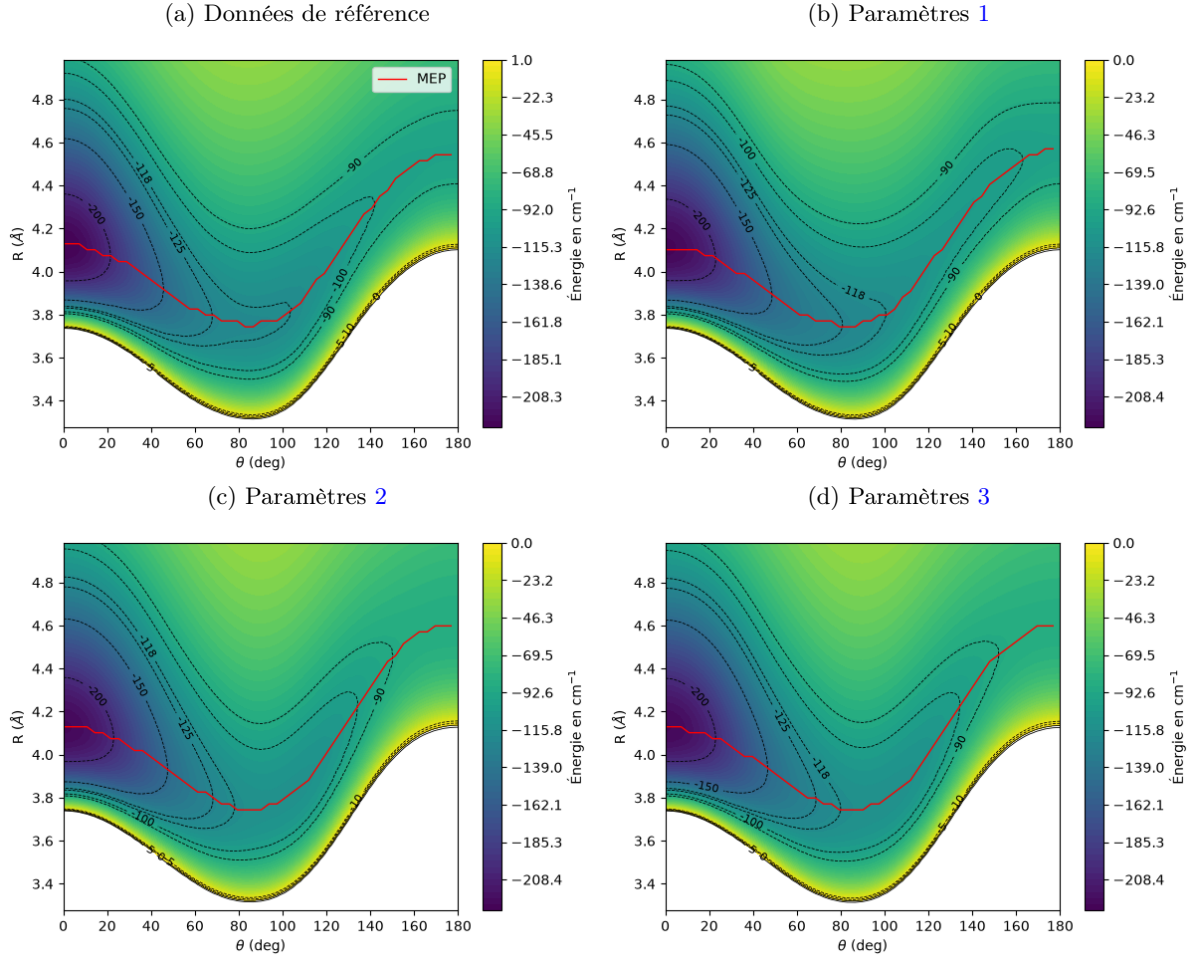


FIGURE 3 – Erreurs pour chaque point en échelle logarithmique pour Paramètres 3



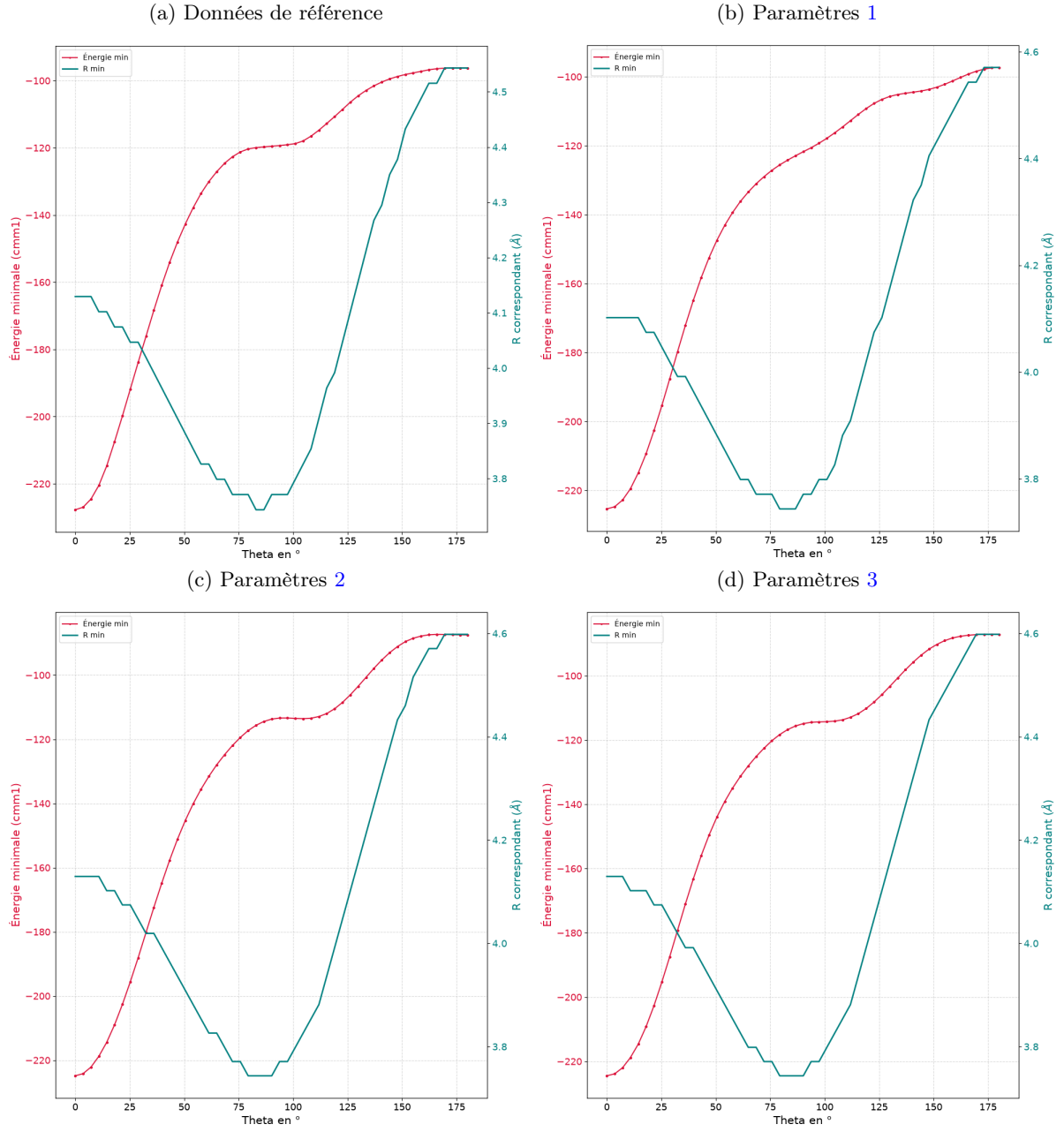
4 Contour plot

FIGURE 4 – Contour plot de de la surface d'énergies potentielles en cm^{-1} pour Ar-HNC linéaire quand $\theta = 0^\circ$



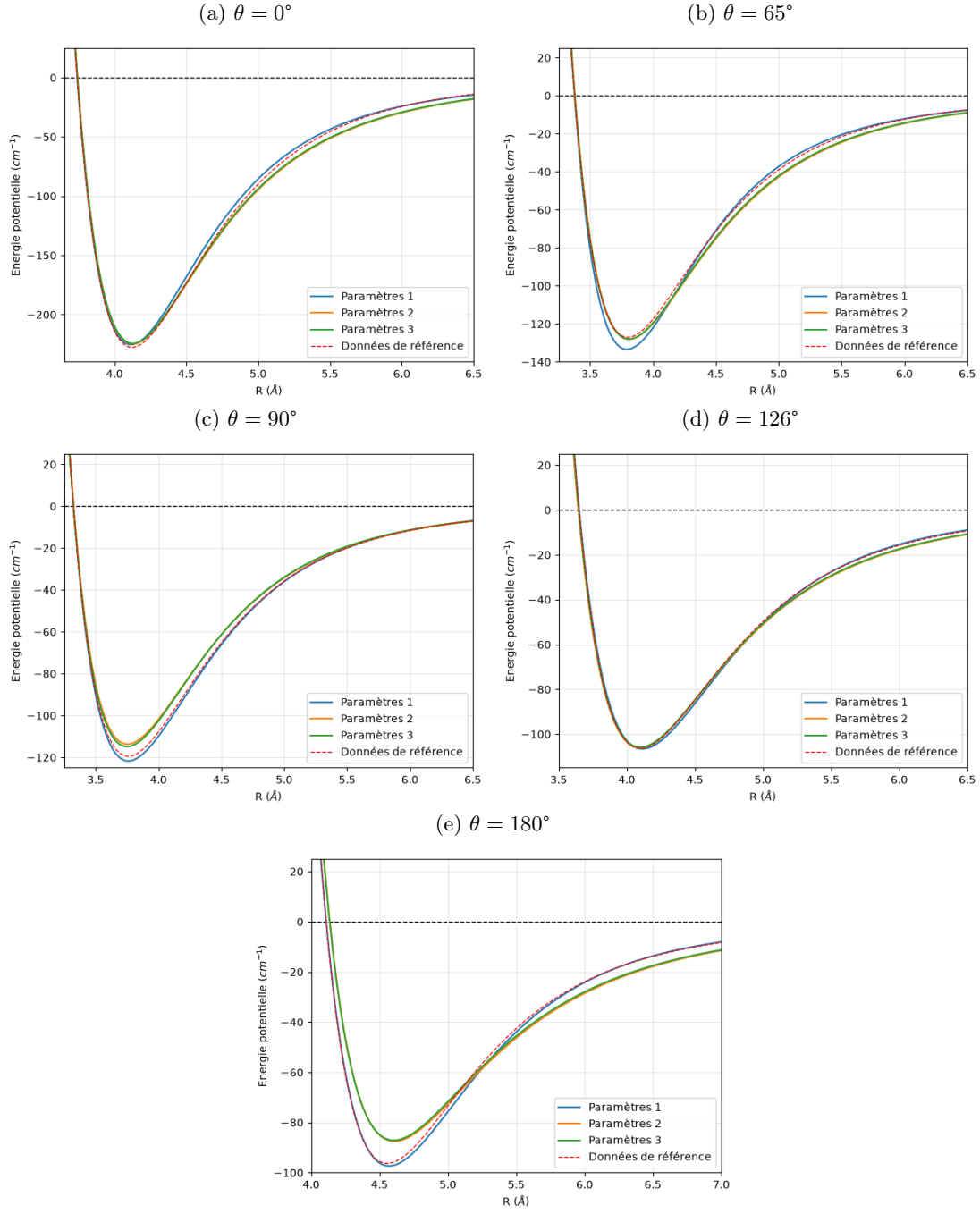
5 Minimums Energy Paths

FIGURE 5 – Minimums Energy Paths en cm^{-1} pour Ar–HNC linéaire quand $\theta = 0^\circ$



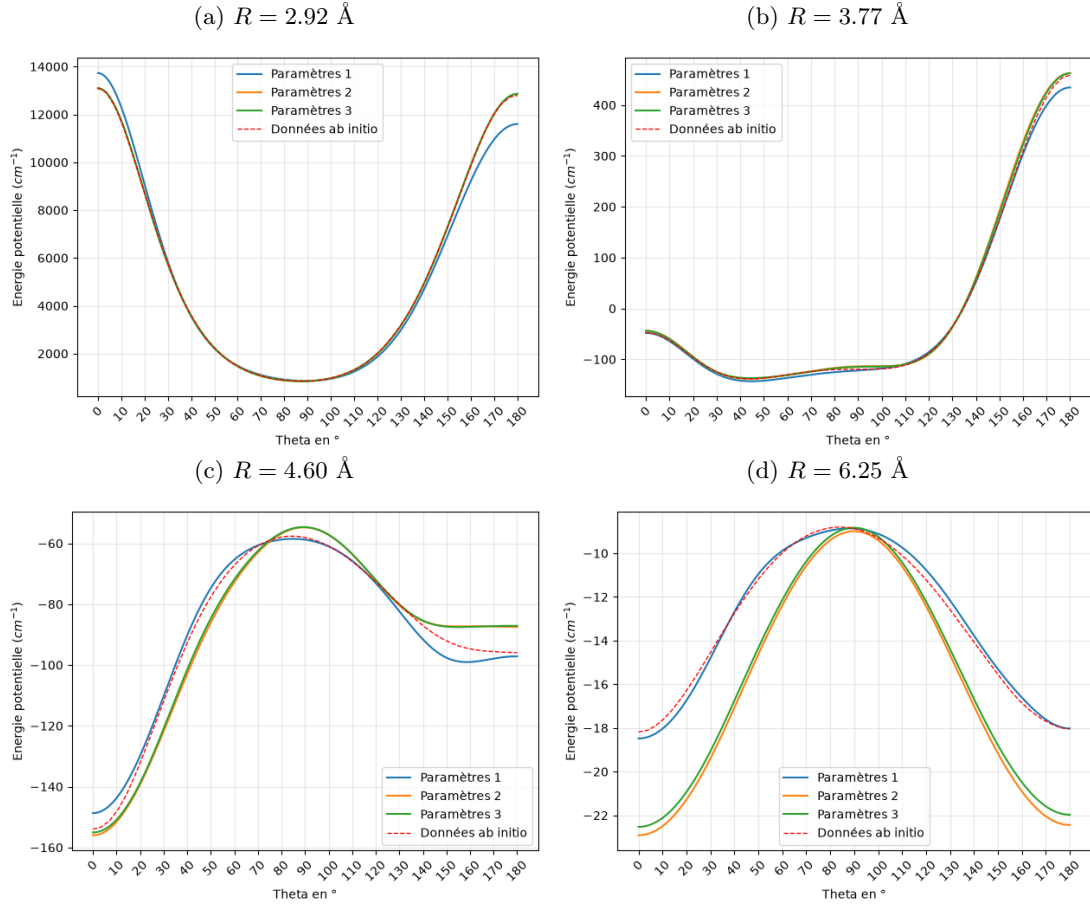
6 Courbes d'énergies potentielles pour θ fixé

FIGURE 6 – Courbes d'énergies potentielles en cm^{-1} avec Ar–HNC linéaire quand $\theta = 0^\circ$



7 Courbes d'énergies potentielles pour R fixé

FIGURE 7 – Courbes d'énergies potentielles en cm^{-1} avec Ar–HNC linéaire quand $\theta = 0^\circ$



8 Conclusion

Le jeu 1 présente des métriques globales moyennes notamment en raisons des erreurs importantes dans les zones répulsives et pour les θ extrêmes.

Les jeux 2 et 3 sont meilleurs sur l'ensemble des données avec des métriques globales bien plus bonnes. En revanche, ils perdent en précision dans la zone du puits et quand R est grand. Parmi les deux, je choisirai 3. En raison de ses valeurs de c ainsi que pour sa régularité (voir Score de Régularité Table 4)

Le jeu de paramètres 1 apporte plus de précisions sur les minimums et les énergies attractives en général.

Le jeu de paramètres 3 est meilleur si on s'intéresse à la totalité des R et θ .

A Figures complémentaires

TABLE 8 – Erreurs pour tous les paramètres calculés

	R ²	RMSE (cm-1)	MAE (cm-1)	Relative Max (%)	Relative Moyenne (%)	Absolue Max (cm-1)	Absolue Moyenne (cm-1)	Score Régularité
params_opt_cf_lm	0.999911	107.770322	22.851256	4.883434	0.189255	4967.183194	22.851256	2298
params_opt_cf_lm_sigma	0.973728	1849.431445	124.371681	42.103508	0.182533	104515.794564	124.371681	65
params_opt_cf_trf	0.999903	112.381594	17.219203	5.199505	0.104209	5170.691283	17.219203	193
params_opt_cf_trf_sigma	0.975292	1793.545540	136.890764	38.508793	0.243320	98073.349786	136.890764	83
params_opt_cf_trf_sigma_A	0.999818	154.119365	13.436969	6.226824	0.037949	6260.156793	13.436969	87
params_opt_cf_trf_sigma_B	0.195193	10236.178747	1178.452880	4617.446791	15.348944	346411.066480	1178.452880	4527
params_opt_cf_trf_sigma_C	0.989025	1195.343977	96.298408	20.437628	0.138792	57428.027060	96.298408	585
params_opt_cf_trf_sigma_good	0.999864	133.234280	13.020100	5.411646	0.050063	5983.002643	13.020100	84
params_opt_cf_trf_sigma_hybrid	0.999583	233.018557	16.376920	5.522550	0.052149	15591.792122	16.376920	88
params_opt_ls	0.999903	112.381594	17.219203	5.199505	0.104209	5170.691283	17.219203	193
params_opt_ls_jac	0.999911	107.770318	22.849997	4.883627	0.189239	4967.035099	22.849997	2289
params_opt_ls_jac_soft	0.999899	114.916100	14.475609	5.481269	0.097738	5759.469574	14.475609	268
params_opt_ls_jac_huber	0.999897	115.549439	14.624066	5.497618	0.100200	5800.840485	14.624066	276
params_opt_ls_norm	0.999874	127.890615	13.016173	5.941372	0.044654	5955.049264	13.016173	95
params_opt_ls_jac_norm	0.999014	358.208353	34.088310	6.532113	0.092588	19996.030735	34.088310	82
params_opt_ls_jac_soft_norm	0.999952	78.993863	9.518621	2.984077	0.039665	3393.960213	9.518621	68
params_opt_ls_jac_huber_norm	0.999953	78.620404	9.542489	2.987975	0.039935	3369.021869	9.542489	68
params_opt_ls_norm2	0.923751	3150.724970	502.888460	43.221783	1.531591	47892.630790	502.888460	424
params_opt_ls_jac_norm2	0.777376	5383.663940	517.655621	167.117690	1.095600	220692.826797	517.655621	108
params_opt_ls_jac_soft_norm2	0.810597	4965.756237	445.386634	156.891232	1.109225	215435.781260	445.386634	89
params_opt_ls_jac_huber_norm2	0.824803	4775.898477	472.401123	136.912247	1.231363	203855.873980	472.401123	232
params_ls_hybrid	0.999298	302.245361	22.663976	6.508784	0.111057	21556.728980	22.663976	622
params_ls_smooth	0.999776	170.650213	18.613246	6.378620	0.095817	8765.122988	18.613246	283
params_ls_sigma_final	0.999838	145.416083	12.418732	6.040209	0.037614	6843.420117	12.418732	81
params_ls_bounded	0.999820	153.207453	12.285500	6.815061	0.034710	7665.298152	12.285500	74